

Sostenibilidad Digital

Uso Responsable de la IA en el Día a Día

Análisis de impactos, propuestas de mejora y reflexión crítica

Oleh Lukianets · Álvaro Pérez

1.º DAM · Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2025–2026

SESIÓN 1 — Análisis de Impacto

¿En qué consiste la actividad y su contexto real?

El **uso responsable de la IA en el día a día** integra modelos generativos (chatbots, asistentes, herramientas de automatización) en actividades cotidianas:

- Estudios: resúmenes, resolución de ejercicios, generación de textos.
- Tareas domésticas: planificación, recetas, optimización de compras.
- Trabajo personal: emails, programación, organización.

Dato clave:

Una sola consulta puede consumir ~0,42 Wh. Multiplicado por cientos de millones de interacciones diarias equivale al consumo eléctrico de decenas de miles de hogares.

¿Por qué tiene impacto en sostenibilidad?

La actividad parece inmaterial pero depende de tres capas físicas:

- Centros de datos — cómputo intensivo.
- Sistemas de refrigeración — uso de agua.
- Hardware — chips, GPUs, minerales críticos.

El factor diferencial es la combinación de **alta frecuencia de uso, complejidad computacional y crecimiento exponencial**. La mayor parte del impacto proviene de la inferencia diaria: **80–90 % del consumo total**.

Los 3 principales impactos

Impacto 1 — Consumo energético masivo

Cada interacción implica procesamiento en servidores especializados. El uso cotidiano de IA para tareas simples genera un aumento estructural de la demanda energética digital.

- *La IA consume ~415 TWh anuales ≈ 1,5 % de la electricidad mundial.*
- *Una consulta puede consumir hasta 10× más energía que una búsqueda web tradicional.*

Impacto 2 — Consumo de agua y presión sobre recursos locales

Los centros de datos requieren refrigeración constante con agua potable o tratada. Más inferencia → más calor → más refrigeración → más consumo hídrico.

- *Entre 0,18 y 1,1 litros de agua por kWh consumido.*
- *GPT-3 puede consumir ~500 ml de agua cada 10–50 consultas.*
- *Un centro de datos puede usar hasta 2,1 millones de litros de agua al día.*

Impacto 3 — Externalidades sociales y económicas

El uso intensivo de IA tiene efectos indirectos de gran alcance:

- **a) Dependencia cognitiva:** externalizar tareas básicas reduce autonomía y habilidades (escritura, análisis).
- **b) Desigualdad tecnológica:** acceso a IA eficiente depende de infraestructuras costosas controladas por pocas empresas.
- **c) Impacto en cadenas de suministro:** la demanda de GPUs desplaza recursos hacia centros de datos, afectando precios y disponibilidad.

• *Las emisiones de Google aumentaron un +48 % desde 2019.*

SESIÓN 2 — Propuestas de Mejora

1. Reducir consultas mediante prompts estructurados

Acción:	Formular una única petición completa en lugar de múltiples iteraciones. Ejemplo: pedir «explica + resume + ejemplo» en un solo prompt.
Impacto:	Reducción aproximada del 30–60 % por tarea (menos llamadas al modelo).
Aplicación:	Inmediata.
Justificación:	Reducir llamadas reduce directamente CPU/GPU, electricidad y agua de refrigeración.

2. Evitar IA para tareas triviales o deterministas

Acción:	No usar IA para cálculos simples, conversiones, búsquedas directas. Sustituir por herramientas locales (calculadora, IDE, documentación oficial).
Impacto:	Ahorro cercano al 80–90 % en esas tareas.
Aplicación:	Inmediata.
Justificación:	La IA está sobredimensionada para tareas simples: coste computacional innecesario sin beneficio funcional.

3. Limitar longitud de salida (output controlado)

Acción:	Indicar explícitamente: «máximo 100 palabras», «respuesta breve», «solo pasos». Evitar respuestas largas por defecto.
Impacto:	Reducción estimada del 20–50 % por respuesta.
Aplicación:	Inmediata.
Justificación:	El coste de inferencia escala con la longitud. Menos tokens = menos operaciones = menos energía y tiempo de GPU.

4. Reutilizar resultados (caché humano)

Acción:	Guardar respuestas útiles en local: Notion, Obsidian, archivos Markdown. Reutilizar en lugar de volver a consultar.
Impacto:	Reducción acumulada del 20–70 % en tareas repetitivas.
Aplicación:	Inmediata.
Justificación:	Evita repetir el mismo procesamiento en servidores. Transforma consumo recurrente en consumo único.

5. Usar modelos más ligeros cuando sea posible

Acción:	Elegir versiones «mini» o «light» para tareas simples de programación o texto.
Impacto:	2–10× menos consumo frente a modelos grandes.
Aplicación:	Inmediata en la mayoría de plataformas.
Justificación:	Modelos grandes implican más parámetros → más operaciones por consulta. Ajustar el modelo al problema evita sobreconsumo.

6. Integrar IA solo en puntos de alto valor

Acción:	En desarrollo (DAM): usar IA para diseño de lógica, debugging complejo o aprendizaje; no para generar todo el código automáticamente.
Impacto:	Reducción global del 30–50 % del uso total.
Aplicación:	Requiere disciplina, pero inmediata.
Justificación:	Limitarla a tareas donde aporta ventaja real reduce consumo y mejora autonomía técnica.

SESIÓN 3 — Aplicación Profesional como Desarrolladores TIC

1. Aplicación en el trabajo como desarrollador

Antes de usar IA	Implementar un CRUD en Java.	Usar plantilla propia → eliminar consultas redundantes para código estándar.
Uso puntual complejo	Bug en concurrencia o excepción difícil.	Usar IA solo en ese punto → focalizar el coste donde aporta valor.
Prompts únicos	Ayuda con un endpoint REST.	Describir contexto completo en un solo mensaje → evitar 4–5 iteraciones.
Reutilización interna	Validaciones, autenticación, estructuras repetidas.	Guardar snippets en repositorio interno → no volver a consultar IA para lo mismo.

2. Decisiones técnicas concretas en proyectos

Área	Acción	Impacto
Lenguajes	Usar Java, Kotlin, Go para backend eficiente. API en Spring Boot optimizada.	Menos CPU → menor energía por petición.
Arquitectura	Evitar microservicios innecesarios. Monolito modular para proyectos pequeños/medianos.	Menos instancias, menos red, menos consumo.
IA en producto	No integrar IA por defecto. SQL bien diseñado vs. IA para buscadores con filtros.	Evitar costes de inferencia continuos en producción.
Llamadas a IA	Agrupar peticiones, limitar longitud, cachear respuestas frecuentes.	Reducción del 30–70 % de llamadas reales.
Infraestructura	Proveedores con centros eficientes. Reducir instancias con autoescalado.	Reducción directa de consumo energético.
Frontend	Reducir JS innecesario, evitar renderizados excesivos.	Menos consumo en dispositivo + menos llamadas al backend.

3. Sostenibilidad como ventaja profesional

Reducción de costes — Menos llamadas a IA → menor coste en API. Menos servidores → menor factura cloud. Medible y valorado por empresas.

Perfil técnico diferencial — Sabes diseñar sistemas eficientes, no solo funcionales. Entiendes el impacto de la arquitectura en costes reales.

Cumplimiento normativo — La sostenibilidad digital empieza a exigirse en Europa (reporting ESG). Puedes justificar decisiones técnicas con impacto ambiental y económico.

Mejores sistemas — Optimizar sostenibilidad = optimizar rendimiento: apps más rápidas, menor latencia, mejor escalabilidad.

Argumento en entrevistas — «Reducí llamadas a IA un 40 % mediante caché y prompts estructurados, bajando costes cloud y consumo energético.»

SESIÓN 4 — Reflexión Crítica sobre el Uso de la IA

Ventajas reales en este trabajo

- **Aceleración del análisis inicial:** En minutos generamos una estructura completa: contexto, impactos, datos y mejoras; manualmente habría requerido revisar varias fuentes.
- **Capacidad de síntesis aplicada:** Tradujo conceptos abstractos a casos concretos: conexión directa entre «hacer prompts repetitivos» e «incremento de llamadas a servidores».
- **Generación de propuestas accionables:** Pasó de «usar menos IA» a «reducir iteraciones en un 30–60 % con prompts estructurados».
- **Apoyo en redacción técnica:** Transformó ideas dispersas en texto coherente y estructurado según la rúbrica de evaluación.

Inconvenientes y limitaciones

- **Tendencia a generalizar:** Parte del contenido sigue patrones típicos aunque se pidan casos muy concretos.
- **Precisión discutible en datos:** Algunas cifras son aproximaciones o pueden no estar actualizadas.
- **Falta de trazabilidad directa:** No siempre es posible verificar fácilmente el origen de cada dato concreto.
- **Sobre-simplificación técnica:** Agrupa todo el consumo en «IA» sin diferenciar tipos de modelos, hardware o condiciones reales.
- **Dependencia cognitiva:** Facilita resolver rápido pero reduce el esfuerzo de análisis propio si se usa sin filtro crítico.

Comparación ChatGPT vs. Claude

Estructura	Respuestas muy estructuradas, adaptadas a rúbricas y criterios académicos.	Desarrollo más extenso del razonamiento; matiza las afirmaciones.
Ejemplos técnicos	Muy aplicados y directos al contexto DAM.	Más discursivos, orientados a la reflexión.
Orientación	Ejecución y estructura.	Reflexión y desarrollo argumental.
Rol en este trabajo	Construcción del contenido final y alineación con criterios.	Guía del proceso, formato de salidas y reflexiones críticas.

Cuándo fue útil y cuándo no

Útil: inicio del trabajo (estructura), desarrollo de apartados concretos, adaptación a la rúbrica, generación de ejemplos técnicos en contexto DAM.

No suficiente o mejor no usar sola: datos concretos y actuales (deben verificarse con fuentes externas), profundización crítica propia, redacción final sin revisión, temas con precisión académica estricta.

Síntesis:

La IA ha sido una herramienta de aceleración y estructuración, no de sustitución del pensamiento. Aporta velocidad, organización y ejemplos, pero introduce riesgos de generalización, imprecisión y dependencia. El uso adecuado ha sido como soporte para construir el trabajo, no como fuente única ni como criterio final.